

系統簡介

組 別：第114502組

專題名稱：怪怪走開，護您安全

指導教師：林育志

專題學生：11056001吳想想,11056035陳雨琦,11056042李品臻,11056045黃思璇

一、前言

隨著街頭事件日益嚴重，尤其影響人們的行動安全，現有防護應用功能零散，難以即時應對。本專案結合即時回報、求助與地圖警示功能，並透過匿名社群與「安全合作店家」制度，打造一個以社群互助為核心的行動安全平台，提升個人與社區整體的防護力。

二、系統使用對象

(使用者功能)

1. 個人管理：管理個人資料、一鍵求助設定與表單紀錄。
2. 事件填報與查詢：可填寫事件及安全商家申請資料表單，於地圖查看事件與安全商家。
3. 匿名聊天室與交流區：提供匿名互助與討論空間，所有內容經 AI 審核後發布。
4. 即時求助功能：可一鍵聯絡求助對象、110 並顯示 GPS 定位與求助引導。
5. 安全資訊查詢：提供安全知識與警局資訊，支援直接撥打聯絡電話。

(管理員功能)

1. 帳號與會員管理：管理員與使用者資料與標註。
2. 表單審核與封存：審核事件與商家資料，並可封存表單紀錄。
3. 安全資訊管理：可更新供使用者查閱的安全資訊

三、系統特色

- 即時回報機制(使用者回報事件，提升社群警覺，及早避險)
- 危險地圖標示(整合回報資料，於地圖上顯示，協助使用者規劃安全路線)
- 安全合作店家機制(提供安全店家資訊，使用者遇險時可求助，強化社區安全網)
- 商家廣告推廣功能(安全合作商家可投放廣告，提升品牌安全形象。)
- 匿名交流聊天室(使用者可匿名分享經驗、提醒他人、互助討論)
- 安全資訊整合區(彙整警政資源、防範知識、報案管道與警局資訊)
- 資訊公開與社群參與(開放用戶參與分享與防範建議，共同維護社區安全)

四、系統開發工具

開發使用 作業系統：Windows 10 / 11

程式編輯器：Visual Studio Code

前端開發	後端開發
語言：HTML5、CSS3、JavaScript	開發語言：Python
畫面模板：bulletin-board	開發框架：Django
使用套件：jQuery	推播技術（後端）：pywebpush
推播技術（用戶端）：PWA Service Worker	Google 登入機制：OAuth 2.0 協定
加密驗證：VAPID 金鑰	

資料庫：MySQL

資料庫管理工具：MySQL Workbench

人臉遮蔽處理使用技術：OpenCV DNN 模組(Caffe 模型)

測試與資料處理標準資料格式：JSON 用於資料儲存與傳遞

測試與資料處理測試方式：包含單元測試與整合測試

推播標準：採用 PWA 架構，透過 Service Worker 與 VAPID 金鑰達成跨平台即時推播功能

進度追蹤與溝通：LINE、Google Meet

畫面設計與圖表製作：Figma、draw.io、dbdiagram.io

文件處理與簡報製作：Microsoft Word、Canva

五、系統使用環境

本系統適用於 Windows 10 / 11 環境，建議使用 Google Chrome（版本 110 以上）操作，並需支援 PWA 架構以啟用即時推播功能。

系統運行需配備雙核心以上處理器、4GB RAM 與 50GB 儲存空間。

需穩定網路連線與 HTTPS 加密傳輸，以確保資料安全與即時互動功能正常運作。

六、結論及未來發展

結論:

本專題旨在提升使用者於日常生活中的安全感。我們透過整合 Django 網頁框架、PWA 技術、GPS 定位與地圖 API，打造出一套具備地點回報、即時求助、匿名社群與安全據點的完整防護系統。系統設計過程中，我們以實際需求為核心，考量使用場景的可行性與系統擴充性，同時配合商業模式與市場分析，發展出與商家及政府合作的營運策略。整體架構已初步完成，並具備實際應用的潛力。

未來發展:

未來將持續優化系統穩定性與使用者體驗，結合 AI 進行事件熱點分析與風險預測，提供個人化安全建議。同步推動與政府、NGO 合作，使回報資料可應用於實際防治工作，提升社會影響力。另計畫擴大「安心商家」據點網絡，並加入多語系支援，期望未來可推廣至更多城市與國際市場，守護更多使用者的日常安全。